

第11章
项目风险管理

11.0
项目风险管理



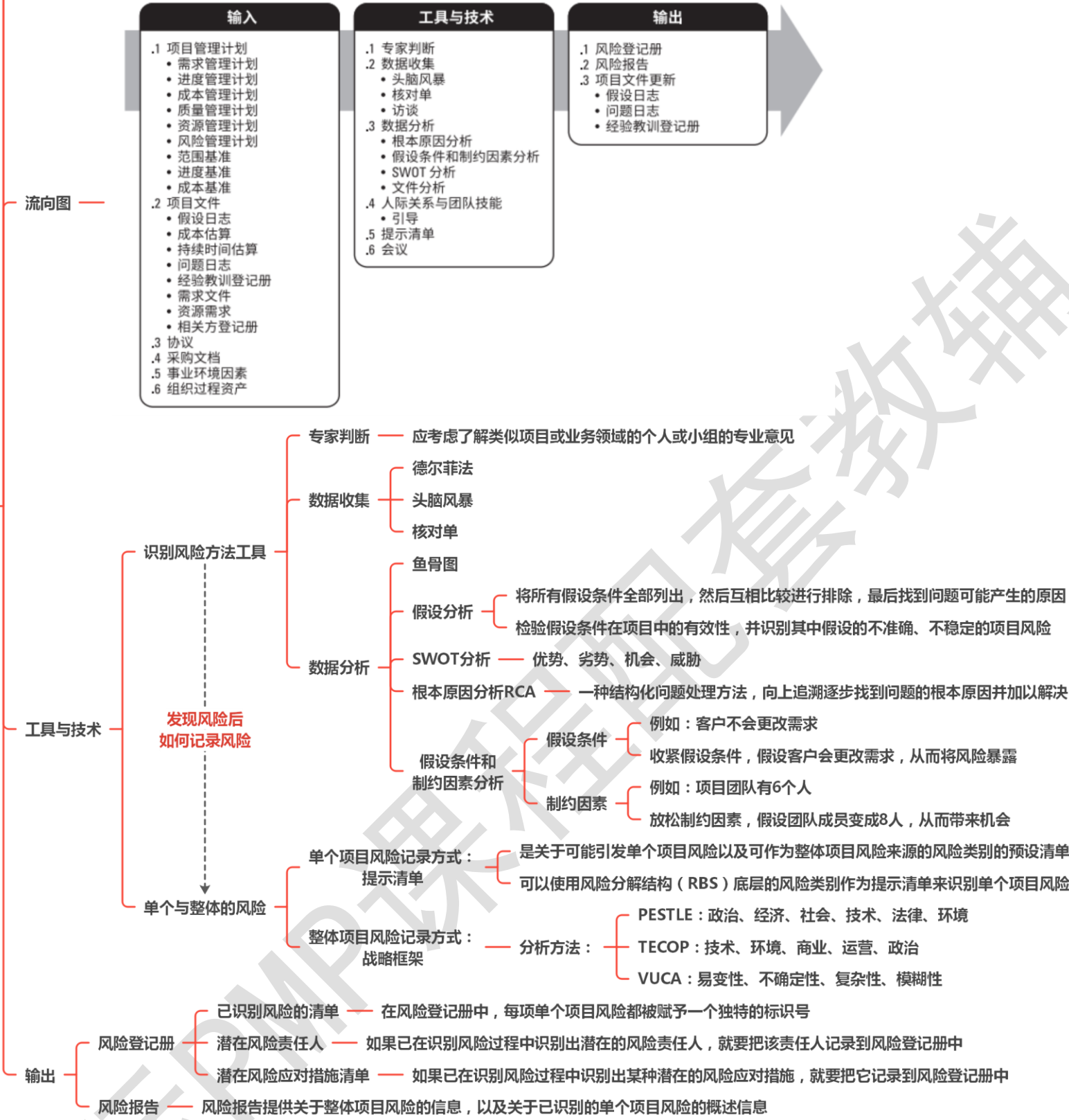
11.1
规划风险管理



第11章
项目风险管理

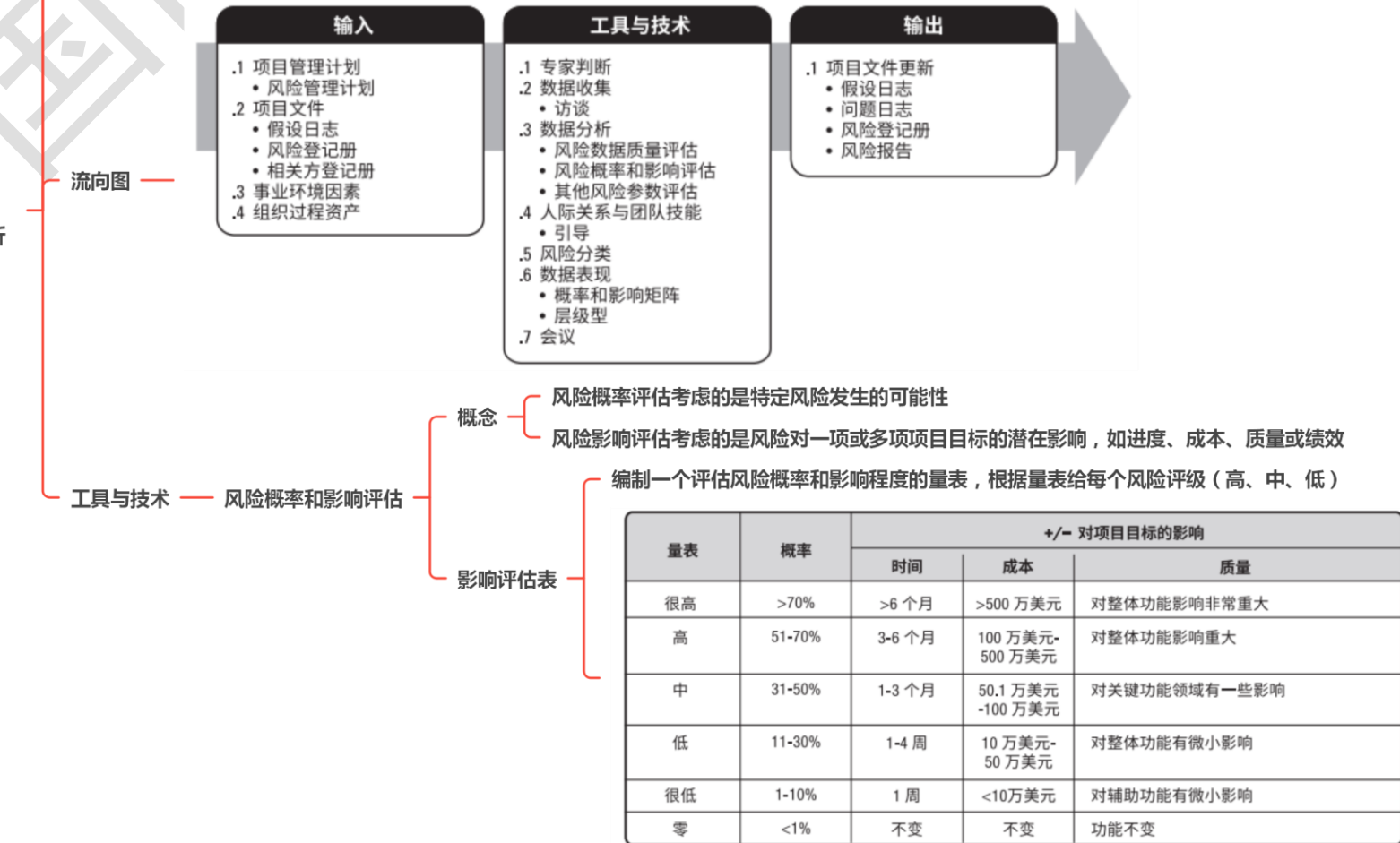
11.2
识别风险

- 概念 —— 识别风险是判断哪些风险可能影响项目并记录其特征的过程
- 作用 —— 记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源；同时，汇集相关信息，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险



11.3
定性风险分析

- 概念 —— 通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程
- 作用 —— 使项目经理能够梳理项目风险的级别，并重点关注高优先级的风险



第11章
项目风险管理

11.3
定性风险分析

工具与技术

风险概率与影响矩阵

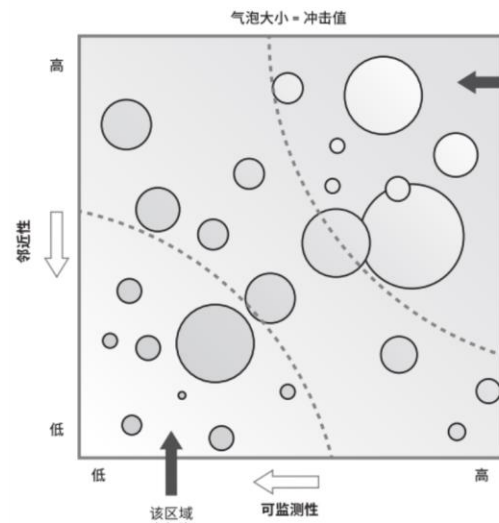
概念
图示

我们给每个风险打两个分数，一个是概率分，一个是影响分，并打这两个分数相乘
按照对应方格标记风险位置，深灰色区域的风险意味着概率高且影响大，被列入重点管理
浅灰色区域的风险意味着概率低且影响小，我们可以将其列入风险观察清单中

		威胁					机会							
概率	很高 0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	很高 0.90	影响	
	高 0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	高 0.70		
	中 0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03	中 0.50		
	低 0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	低 0.30		
	很低 0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	很低 0.10		
		很低 0.05	低 0.10	中 0.20	高 0.40	很高 0.80	很高 0.80	高 0.40	中 0.20	低 0.10	很低 0.05			
						消极影响						积极影响		

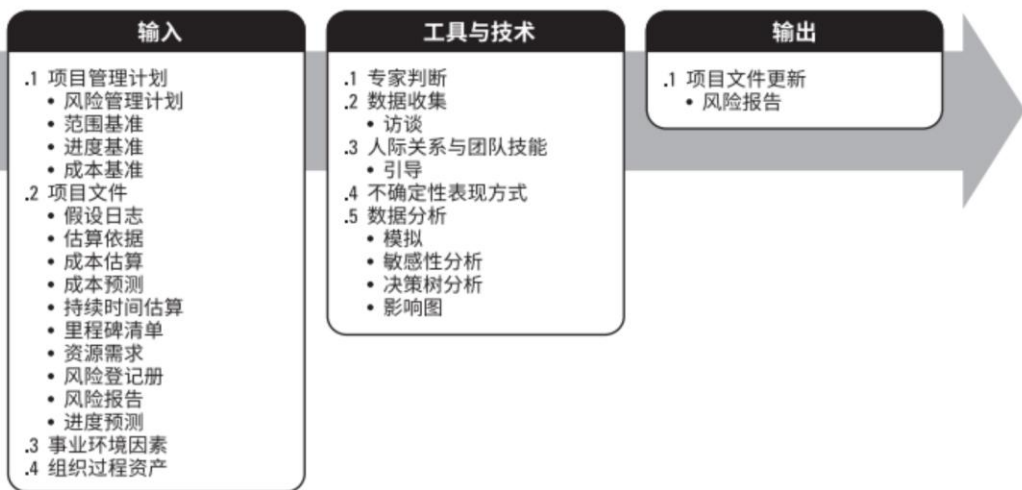
概念
图示

如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，那就不能使用概率和影响矩阵
此时需要使用气泡图，用来描述风险和风险之间的关系
X轴代表可检测性，Y轴代表邻近性



概念 — 就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程
作用 — 量化整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划

流向图



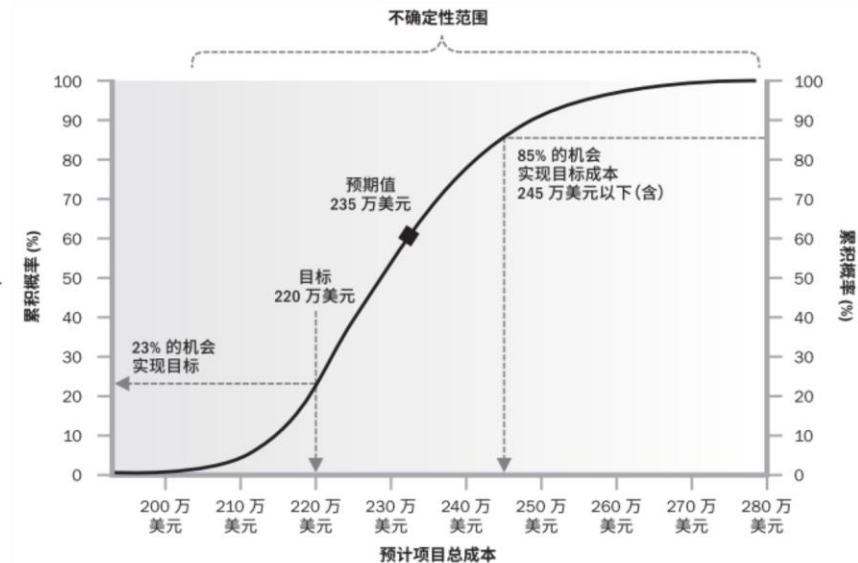
11.4
定量风险分析

工具与技术

蒙特卡洛模型

概念
作用
步骤
图示

蒙特卡洛模型方法的原因是当问题或对象本身具有概率时，可使用计算机模拟方法产生抽样结果
然后再根据抽样计算统计或者参数的值，随着模拟次数增多，我们可以得到稳定的结论
使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响
第一步：为每一项活动历时或成本输入最小值、可能值和最大值，并为其选择合适的概率分布模型
第二步：计算机根据输入，利用给定的某种规则，快速进行随机抽样
第三步：对随机抽样进行数学计算，得出结果
第四步：对结果进行统计学处理，求出最大值、最小值、均值、偏差
第五步：让计算机自动生成概率分布曲线和概率积累曲线



敏感性分析

作用
说明

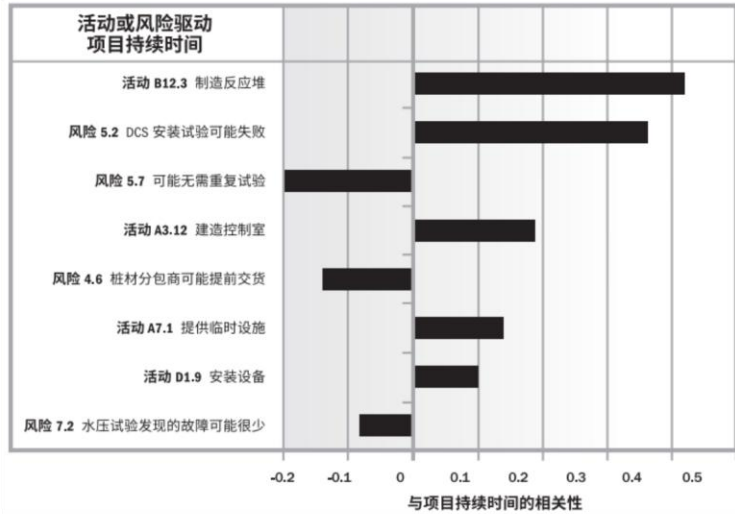
有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响
敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示
在该图中标出定量风险分析模型中的每项要素与其能影响的项目结果之间的关联系数

第11章
项目风险管理

11.4
定量风险分析

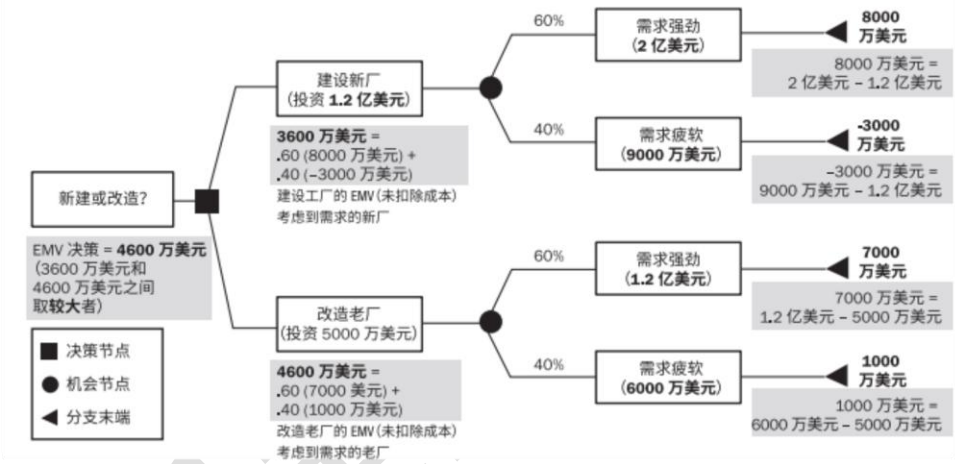
工具与技术

敏感性分析 — 图示



- 作用 — 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案
- 说明 — 在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径
- 每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）
- 决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果，可以是负面或正面的结果

图示



- 影响图 — 概念
- 影响图是不确定条件下决策制定的图形辅助工具
- 它将一个项目或项目中的一种情境表现为一列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响

11.5
规划风险应对

流向图



- 概念 — 规划风险应对是针对项目目标制定提高机会、降低威胁的方案和措施的过程
- 作用 — 根据风险的优先级制定应对措施，并把风险应对所需要的资源和活动加进项目预算、进度计划和管理计划中

风险应对方法

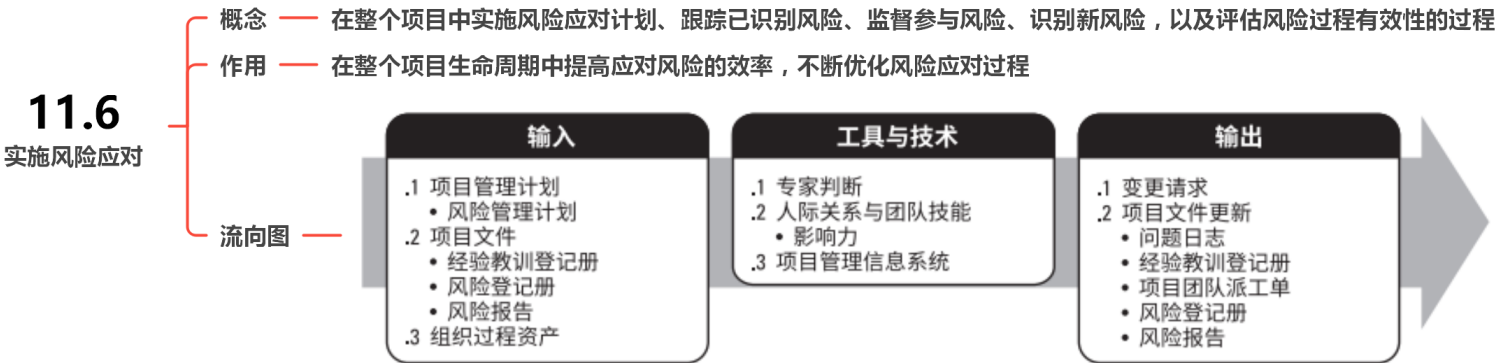
- 原计划 — 指项目在初期编制计划时，已经对风险作出识别、分析和对应方案
- 应急计划 — 即备用计划 Plan B：针对某些特定事件而提前设计的一套对应计划
- 弹回计划 — 即保底计划：提前预备的一套行动方案
- 当项目发生重大改变时，弹回计划就是以最小损失收尾或过度方案
- 权变措施 — 即随机应变：在未事先制定应对措施或事先制定的应对措施无效时
- 针对已发生的威胁采取随机应变的措施

工具与技术

- 负面风险（威胁）
- 规避 — 修改甚至放弃项目计划，以避免已识别出来的风险可能带来的损失
 - 转移 — 把不擅长或没能力做的工作分包给第三方，相当于把这部风险转移出去
 - 风险转移方法包括：保险、分包、担保书、保证书等
 - 减轻 — 通过事先消除或干预风险发生条件来降低风险发生概率 → 降低概率
 - 会采取防范措施减轻概率发生的损失 → 减少影响
 - 例如：采用更简单的工艺、更可靠的流程、进行更多的测试、选择熟悉供应商
 - 区别 — 风险转移 — 风险转移是让第三方承担风险
 - 风险减轻 — 风险减轻只是缓解自己的风险
- 正面风险（机会）
- 开拓 — 创造条件获得机会，例如：创业失败后，开拓抖音直播带货
 - 分享 — 通过合作把机会分享给其他地方，以换取自己不具备的资源与优势
 - 数据：与第三方合作通过行业数据进行分析
 - 例如 — 技术：自己拥有技术
 - 算力：寻找金主获取资金购买服务器
 - 提高 — 通过增加资源方式提高机会带来潜在收益
 - 例如：新产品上市证明巨大潜力，通过加人加班扩大产能
- 正面与负面风险（机会与威胁）
- 上报 — 当威胁或机会超过了项目范围，或团队无法应对时，项目经理需要上报更高级别管理层
 - 接受 — 承认风险的存在，但不主动采取应对措施避免、转移或减轻风险，而是接受风险带来的影响

第11章
项目风险管理

11.6
实施风险应对



11.7
监督风险

概念 — 监督风险是在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程

作用 — 使项目决策都基于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息

